

C202**EQUATIONS DIFFÉRENTIELLES AP1****✎ Exercice 1 : Déterminer les solutions**

1. $y' - \frac{1}{2}y = 0$
2. $2y' - 3y = 8y + 4y'$
3. $5y' + 3y = 0$

✎ Exercice 2 :

Après avoir déterminé une fonction f de la forme $f(x) = mxe^{2x}$ avec $m \in \mathbb{R}$ solution particulière de l'équation différentielle $(E) : y' - 2y = 2e^{2x}$, déterminer la solution de (E) telle que $f(0) = 1$.

✎ Exercice 3 :

A l'aide de Géogebra, déterminer une solution particulière f de l'équation différentielle $(E) : y' + y = 2xe^{-x}$ sous la forme $f(x) = ax^2e^{-x}$ avec $a \in \mathbb{R}$. Déterminer la solution de (E) telle que $f(0) = 1$.

✎ Exercice 4 :

Résoudre les équations suivantes et déterminer la solution vérifiant $f(x_i) = y_i$:

1. $y' - 2y = 1$ avec $f(0) = 2$
2. $2y' - y = 3y' + y - 1$ avec $f(0) = 1$

✎ Exercice 5 : On considère l'équation différentielle $(E) : y' + 2y = 4e^{-2x}$.

1. Résoudre l'équation homogène associée à (E)
2. A l'aide de géogebra, déterminer le réel a pour que la fonction p définie par $p(x) = axe^{-2x}$ soit une solution particulière de (E)
3. En déduire la solution générale de (E)
4. Déterminer la solution de (E) vérifiant $f(0) = 5$.

✎ Exercice 6 :

Dans un circuit électrique, l'intensité du courant $i(t)$ vérifie l'équation : $(E) : i'(t) + i(t) = t + 1$.

1. Résoudre l'équation homogène associée à (E)
2. A l'aide de géogebra, déterminer une solution particulière de (E) de la forme $i_p(t) = at + b$ avec $a, b \in \mathbb{R}$.
3. En déduire la solution générale de (E)
4. Déterminer la solution de (E) vérifiant $i(0) = 0$.
5. Déterminer la limite de $i(t)$ en $+\infty$.

C202**EQUATIONS DIFFÉRENTIELLES AP2****Exercice 7 :**

On souhaite étudier l'évolution au cours du temps de la concentration d'un analgésique dans le sang : par voie intraveineuse dans la partie A, puis par voie orale dans la partie B.

PARTIE A – Voie intraveineuse

Dans cette partie, λ est une constante réelle strictement positive. On considère l'équation différentielle (E_1) : $y'(t) = -\lambda y(t)$ où y est une fonction définie pour tout réel t .

1. Déterminer la solution générale de (E_1)
2. On appelle Q la solution de (E_1) qui vérifie $Q(0) = 0,6$. Donner l'expression de Q en fonction de λ .
3. Donner la limite de Q en $+\infty$. Donner le sens de variation de Q . Aucune justification n'est demandée.

À l'instant $t = 0$, une dose d'analgésique est injectée dans le sang par voie intraveineuse. La substance se répartit instantanément dans le sang, ce qui donne une concentration initiale de 0.6 mg/L, et est ensuite progressivement éliminée.

Pour tout $t > 0$, la concentration de médicament, en mg/L, présente dans le sang à l'instant t (exprimé en heures) est égale à $Q(t)$ trouvée à la question 2.

Au bout d'une heure, la concentration de médicament dans le sang a diminué de 30%.

4. Calculer la valeur de λ . On donnera la valeur exacte puis une valeur approchée à 10^{-4} . Justifier.

Le médicament est efficace tant que la concentration dans le sang est supérieure à 0,1 mg/L.

5. Déterminer en heures le temps d'efficacité du médicament. On donnera la valeur exacte, puis une valeur approchée à 10^{-2} .

PARTIE B – Voie orale

On considère l'équation différentielle (E_2) : $y'(t) + y(t) = \frac{1}{2}e^{-\frac{t}{2}}$.

6. Vérifier par le calcul que la fonction g définie par $g(t) = e^{-\frac{t}{2}} - e^{-t}$ est une solution de (E_2) .
7. En déduire la solution générale de (E_2) .
8. Déterminer la solution f de (E_2) vérifiant $f(0) = 0$. Donner l'expression de f .

On considère la fonction q définie sur $[0 ; +\infty[$ par : $q(t) = e^{-\frac{t}{2}} - e^{-t}$. On note $\mathcal{C}_q$ la courbe représentative de q dans le plan muni d'un repère orthonormé.

9. Donner la limite de q en $+\infty$. En déduire une équation de l'asymptote horizontale à $\mathcal{C}_q$.
10. q' désigne la fonction dérivée de q . Pour tout réel positif t , $q'(t)$ s'écrit sous la forme $q'(t) = e^{-\frac{t}{2}}(ae^{-t} + b)$. Donner les valeurs de a et b . Justifier.
11. Donner l'ensemble des solutions réelles t de l'inéquation $q'(t) > 0$.
12. Soit A le point de $\mathcal{C}_q$ d'abscisse $x_A = \ln(4)$ et d'ordonnée y_A . Calculer la valeur exacte de y_A . Détaillez les calculs.
13. Compléter le tableau de variation de q sur $[0 ; +\infty[$

A l'instant $t = 0$, un analgésique est administré par voie orale en une prise. La substance est absorbée progressivement dans le sang puis éliminée.

Pour tout $t \geq 0$, la concentration de médicament, en mg/L, présente dans le sang à l'instant t (exprimé en heures) est égale à $q(t)$.

Le médicament cause des effets indésirables quand sa concentration dans le sang est supérieure à 0,3 mg/L.

14. Le médicament va-t-il causer des effets indésirables au patient ? Justifier la réponse.

PARTIE C – Comparaison des deux voies d'administration

15. Quel mode d'administration choisirons-nous si nous voulons être tout de suite soulagé de la douleur?
16. Sachant que l'analgésique est efficace quand sa concentration dans le sang est supérieure à 0,1 mg/L par les deux méthodes, quel mode d'administration choisirons-nous si nous voulons que ce médicament soit efficace le plus longtemps possible?

Exercice 8 :

Dans cet exercice, K et a sont des constantes réelles strictement positives.

PARTIE A : Etudes préliminaires

On considère l'équation différentielle $(E_1) : z'(t) + z(t) = \frac{1}{K}$ où z est une fonction définie et dérivable sur $[0; +\infty[$.

1. Donner la solution générale de (E_1) sur l'intervalle $[0; +\infty[$.

On considère la fonction f définie pour tout réel t positif par : $f(t) = \frac{10}{1 + ae^{-t}}$.

2. Déterminer les variations de f sur l'intervalle $[0; +\infty[$. Préciser la valeur de f en 0 ainsi que la limite de f en $+\infty$.
3. Déterminer, en fonction de a , l'ensemble des solutions de l'équation $f(t) = 5$.

PARTIE B : Evolution d'une population de marmottes

Soit y_0 un réel strictement positif. On étudie l'évolution d'une population de marmottes, qui compte initialement y_0 milliers d'individus. On admet que la taille de la population, exprimée en milliers d'individus, au bout de t années (avec $t \geq 0$) est une fonction y dérivable sur $[0; +\infty[$, solution de l'équation différentielle :

$$(E_2) : y'(t) = y(t) \left(1 - \frac{y(t)}{K} \right)$$

La constante K s'appelle la capacité d'accueil du milieu, exprimée en milliers d'individus. On admet qu'il existe une unique fonction y solution de (E_2) qui vérifie $y(0) = y_0$. On admet que cette fonction est à valeurs strictement positives sur $[0; +\infty[$. On pose $z(t) = \frac{1}{y(t)}$ pour tout réel t positif.

4. Exprimer $z'(t)$ en fonction de $y'(t)$ et $y(t)$.
5. Montrer que z est solution de (E_1) si, et seulement si, y est solution de (E_2) .
6. En déduire la solution générale de (E_2) .
7. On admet que l'unique solution y de (E_2) vérifiant $y(0) = y_0$ s'écrit $y(t) = \frac{K}{1 + ae^{-t}}$. Exprimer a en fonction de y_0 et de K .

Dans un certain vallon de capacité d'accueil $K = 10$, les marmottes ont disparu. Les scientifiques veulent réintroduire y_0 milliers de marmottes, avec $0 < y_0 < 10$.

8. Justifier que la valeur de a obtenue à la question précédente est bien strictement positive.
9. En utilisant le résultat de la question 3, donner la valeur de a telle que $y(5) = 5$.
10. En déduire la valeur exacte de y_0 telle que $y(5) = 5$. Justifier la réponse.

Exercice 9 :

Soit n un entier strictement positif et l'équation différentielle $(E_n) : y' + y = \frac{x^n}{n!}e^{-x}$ où y est une fonction définie et dérivable sur $[0; +\infty[$.

On rappelle que pour tout entier naturel k , $k! = 1 \times 2 \times 3 \times \dots \times k$ et que $0! = 1$.

1. Soit g et h deux fonctions dérivables sur $\mathbb{R}$ telles que pour tout réel x , $g(x) = h(x)e^{-x}$.

(a) Montrer que g est solution de (E_n) si et seulement si $h'(x) = \frac{x^n}{n!}$.

(b) En déduire une solution particulière de (E_n) .

2. Déterminer la solution générale de l'équation (E_n) .

3. Déterminer la solution f de (E_n) vérifiant $f(0) = 0$.

4. On pose, pour tout réel x , $f_0(x) = e^{-x}$.

Pour tout entier strictement positif n , on éfinit la fonction f_n comme la solution de l'équation différentielle $y' + y = f_{n-1}$ vérifiant $f_n(0) = 0$.

Montrer par récurrence que pour tout réel x et tout entier n strictement positif, $f_n(x) = \frac{x^n}{n!}e^{-x}$.

Exercice 10 :

En électronique embarquée, on utilise souvent un circuit RC pour créer des délais ou filtrer des signaux. On étudie ici la charge d'un condensateur à travers une résistance R par un générateur de tension constante E .

Données du problème :

- Tension du générateur : $E = 10$ volts
- Résistance : $R = 2,2k\Omega$
- Capacité du condensateur : $C = 4,7\mu F$
- Condition initiale : $u(0) = 0$ volts. Le condensateur est initialement déchargé.
- On admet que la tension u aux bornes du condensateur vérifie l'équation différentielle

$$RC \frac{du(t)}{dt} + u(t) = E$$

PARTIE A : Analyse théorique

1. Calculer la constante de temps du circuit $\tau = RC$. Donner la valeur exacte puis une valeur approchée à 10^{-3} secondes.
2. Résoudre l'équation différentielle pour déterminer l'expression théorique de $u(t)$.
3. Calculer la valeur de la tension $u(t)$ pour $t = \tau$. Donner la valeur exacte puis une valeur approchée à 10^{-3} volts.

PARTIE B : Modélisation numérique

Pour traiter ce signal dans un microcontrôleur, nous devons transformer l'équation continue en une suite de calculs discrets. On utilise la méthode d'Euler avec un pas d'échantillonnage h .

On remplacera la dérivée $du(t)/dt$ par le taux d'accroissement de u entre les instants t et $t + h$, soit

$$\frac{du(t)}{dt} = \frac{u(t+h) - u(t)}{h} \approx \frac{u_{n+1} - u_n}{h}$$

4. Montrer que l'équation différentielle peut se réécrire sous la forme d'une suite récurrente :

$$u_{n+1} = \left(1 - \frac{h}{RC}\right)u_n + \frac{h}{RC}E$$

5. On reconnaît une suite de la forme $u_{n+1} = au_n + b$. Identifiez les coefficients a et b en fonction de h , R , C et E .
6. En remplaçant les valeurs numériques de R , C et E , donner les expressions de a et b en fonction de h .
7. Déterminer la valeur de L telle que $L = aL + b$ et vérifier que cette limite est bien égale à la tension du générateur E .
8. On pose maintenant la suite (v_n) définie par $v_n = u_n - E$.
 - (a) Montrer que (v_n) est une suite géométrique de raison a .
 - (b) Exprimer v_n en fonction de n , a et de la condition initiale v_0 .
 - (c) En déduire l'expression de u_n en fonction de n , a , b et de la condition initiale u_0 et montrer que :

$$u_n = E + (u_0 - E) \times a^n$$
 - (d) A quelle condition sur le coefficient a la suite (u_n) converge-t-elle vers E ?
 - (e) Déduisez-en une condition sur le pas d'échantillonnage h par rapport à la constante de temps $\tau = RC$.

PARTIE C : Simulation numérique

L'objectif est d'implémenter cette suite pour simuler la charge.

Compléter le script suivant pour qu'il affiche la tension toutes les millisecondes jusqu'à $t = 5\tau$.

</> Code Python

```
# --- Configuration du système ---
E = 10.0
R = 2200.0
C = 4.7e-6
tau = R * C

# --- Paramètres de simulation ---
h = 0.0005 # Pas d'échantillonnage (0.5 ms)
t_max = 5 * tau
u_n = 0.0 # u(0) = 0
t = 0.0

# Coefficients de la suite u_{n+1} = a*u_n + b
a = 1 - (h / (R * C))
b = (h / (R * C)) * E

print(f"{'Temps (s)':<12} | {'Tension (V)':<12}")
print("-" * 30)

# --- Boucle de calcul ---
while .....:
    # 1. Affichage des valeurs actuelles
    print(f"{'t':<12.4f} | {'u_n':<12.4f}")

    # 2. Calcul du terme suivant de la suite
    # A compléter

    # 3. Incrémentation du temps
    # A compléter
```

9. Comparez la valeur obtenue par votre programme à $t \approx \tau$ avec votre calcul de la Partie A.
10. Changez la valeur du pas h dans votre code. Prenez $h = 0,02$ (un pas très grand devant τ). Que se passe-t-il? Expliquez pourquoi le résultat n'est plus physiquement cohérent

Exercice 11 :

Pour tout réel x , on considère l'équation différentielle $(E) : y'(x) + y(x) = x$. Nous allons étudier la famille des solutions de cette équation différentielle

1. Déterminer une solution f de l'équation (E) telle que f soit une fonction affine; c'est à dire de la forme $f(x) = mx + p$
2. Soit $(E_0) : y' + y = 0$ l'équation homogène associée à (E) . Déterminer les solutions de (E_0)
3. En déduire que les solutions f_k de (E) sont de la forme

$$f_k(x) = ke^{-x} + x - 1, \quad \text{avec } k \in \mathbb{R}$$

4. Déterminer la solution f_{k_0} de (E) telle que $f_{k_0}(0) = 1$.
5. Sur Géogébra, créer un curseur k variant de -100 à 100 avec un incrément de 0.01 .
6. En activant leur trace et en faisant varier le curseur k , afficher les courbes $\mathcal{C}_k$ des fonctions f_k définies sur $\mathbb{R}$ par

$$f_k(x) = ke^{-x} + x - 1$$

7. A l'aide des courbes obtenues, conjecturer les variations des fonctions f_k en fonction de k .
8. Démontrer cette conjecture
9. Tracer la droite Δ d'équation $y = x - 1$ puis conjecturer la position des courbes $\mathcal{C}_k$ par rapport à la droite Δ suivant les valeurs de k
10. Démontrer cette conjecture
11. Placer le point $J(0; 1)$ puis conjecturer le nombre de courbes $\mathcal{C}_k$ passant pas le point J .
12. Démontrer cette conjecture
13. On suppose maintenant que $k > 0$ jusqu'à la fin de l'exercice.
Justifier que dans ce cas, les fonctions f_k admettent un minimum sur $\mathbb{R}$ atteint en $x = \ln(k)$
14. Soit le point A_k de $\mathcal{C}_k$ d'abscisse $\ln(k)$. En activant la trace et en faisant varier le curseur k , conjecturer la nature de l'ensemble des points A_k pour $k > 0$
15. Démontrer que, pour tout $k > 0$, A_k appartient à la droite d'équation $y = k$.

Exercice 12 :